



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 5

Fungsi Trigonometri dan Aplikasinya

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai A	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai A = 5. A = _____
Nilai B	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai B = 3. B = _____
Sub-CPMK	5.1 Menghitung nilai fungsi trigonometri memakai radian, lingkaran satuan, dan segitiga siku-siku; 5.2 Membaca dan menyusun grafik sinus dan kosinus serta memakai identitas dasar

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 5.1, MENINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Ubah $(30A)^\circ$ ke radian dan $\frac{B\pi}{4}$ ke derajat.

Soal 1.2

Segitiga siku-siku punya sisi depan A dan sisi samping B terhadap sudut θ . Hitung $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$.

Soal 1.3

Hitung nilai eksak $\sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{6} + \tan \frac{\pi}{4}$.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 5.1, 5.2, MENERAPKAN

Soal 2.1

Dari jarak 10A meter, puncak menara terlihat dengan sudut elevasi 30° (abaikan tinggi mata). Berapa tinggi menara?

Soal 2.2

Hitung $\sin \frac{A\pi}{2}$ dan jelaskan polanya untuk berbagai A .

Soal 2.3

Tentukan amplitudo, periode, dan range $y = A \sin(Bx) + 1$, lalu sketsa satu periode.

Soal 2.4

Jika $\sin t = \frac{A}{A+1}$ dan t di kuadran II, hitung $\cos t$.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 5.1, 5.2, MENGANALISIS

Soal 3.1

Raka menulis $\sin(2x) = 2 \sin x$. Uji dengan $x = \frac{\pi}{2}$, lalu jelaskan.

Soal 3.2

Sinta menulis periode $\sin(Ax)$ sebagai $2\pi A$. Jelaskan salahnya.

Soal 3.3

Dewi menghitung $\sin \frac{\pi}{6}$ dengan mengetik $\sin(0,5236)$ dan mendapat 0,0091. Apa yang terjadi?

Pengayaan

SUB-CPMK 5.2, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal 4

Buktikan $1 + \tan^2 t = \sec^2 t$ dari identitas Pythagoras. Lalu susun fungsi tinggi kursi bianglala berjari-jari $A + 10$ meter yang porosnya $A + 12$ meter di atas tanah dan berputar sekali setiap $2B + 4$ menit, mulai dari titik terendah.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 6.